РЕЦЕНЗИЯ

На выпускную квалификационную работу бакалавра

Вылегжаниной Алёны Игоревны

«Метод восстановления глубины архивных фотографий по закраске изображения»

Дипломная работа Вылегжаниной Алёны Игоревны посвящена актуальной теме восстановления трёхмерной информации изображения.

Восстановление трёхмерной информации из архивных фотографий для выполнения цифровых задач реставрации и трёхмерной реконструкции исторических объектов порой оказывается единственной возможностью получить достоверную информацию о геометрии утраченного исторического объекта. Нетривиальной задачей является восстановление трёхмерной глубины из монокулярного изображения, что позволяет восстановить объекты культурного наследия по архивным фотографиям.

В данной ВКР был разработан метод восстановления глубины архивных фотографий для выполнения задач цифровой реставрации и трёхмерной реконструкции исторических объектов при наличии фотоматериалов различного качества.

Создание гибридного алгоритма, объединяющего преимущества нейросетевого подхода (MiDaS) и классического метода восстановления глубины по закраске (SFS), с учетом специфических особенностей исторических изображений, обеспечивает как общую точность восстановления геометрии сцены, так и детализацию отдельных элементов, сохраняя при этом устойчивость к дефектам.

До разработки собственного метода был проведён тщательный анализ существующих методов восстановления глубины из монокулярных изображений. После реализован программный прототип предложенного метода с использованием современных технологий обработки изображений и машинного обучения.

Проведено тестирование разработанного алгоритма на различных типах изображений (цветных, черно-белых, с эффектом сепии). Алгоритм продемонстрировал корректную обработку исключительных ситуаций, что подтверждает работоспособность созданного решения.

Проведено исследование влияния степени состаривания изображения на качество результата применения разработанного метода.

К достоинствам разработанного метода можно отнести то, что в большинстве случаев модифицированный метод показал более точный результат, чем базовые по ключевым метрикам.

К недостаткам разработанного метода можно отнести то, что метод можно применять с минимальным уровнем шумовых искажений. На зашумлённых фотографиях результат ухудшается и имеет ограничение в области применения.

Несмотря на отмеченные недостатки, выпускная квалификационная работа Вылегжаниной А.И. соответствует квалификационным требованиям, предъявляемым к работе бакалавра, и заслуживает отличной оценки, а автор – присвоения степени бакалавра по направлению 09.03.04 «Программная инженерия».

Рецензент:

Ведущий инженер АО «НИИ ТП»_____Романова Е.Ю.

05.06.2025 г.